

Ficha de Pesquisa – Arquitetura SOA (Arquitetura Orientada a Serviços)

Aluno: Lucas Henrique Dias de Medeiros.

Professor: Carlos Henrique.

Sistema Pesquisado

Nome do Sistema: Sistemas Corporativos do Banco do Brasil.

Empresa Responsável: Banco do Brasil S.A.

1. Qual é a finalidade deste sistema?

Os sistemas corporativos do Banco do Brasil são responsáveis por controlar produtos e serviços financeiros — como conta corrente, poupança, depósitos a prazo e empréstimos —, além de processos de gestão contábil, patrimonial e de despesas administrativas, integrando informações entre dezenas de sistemas legados, áreas de negócio, contabilidade e órgãos reguladores como o Banco Central.

2. Qual arquitetura ele utiliza?

☐ Monolítica.

☒ SOA (Arquitetura Orientada a Serviços).

☐ Microserviços.

3. Como essa arquitetura funciona neste sistema?

O banco desenvolveu uma arquitetura em camadas orientada a serviços na qual cada operação bancária é tratada como um "Evento": uma mensagem padronizada que representa um pedido de serviço, como abertura de conta ou liquidação de um produto. A arquitetura é dividida em quatro camadas — o Gerenciador de Eventos, que cadastra e controla quais eventos e transações de negócio cada sistema está autorizado a acionar; a camada de Produtos e Serviços, formada pelos próprios sistemas legados (conta corrente, poupança etc.); os Processos de Integração, módulos intermediários equivalentes a um barramento de serviços que recebem, validam e traduzem os eventos entre os sistemas de produtos e o repositório central; e o Gerenciador de Movimento, repositório central que guarda o histórico de todos os eventos. Essa separação em camadas, com serviços de negócio expostos e reutilizados por diferentes sistemas por meio de um barramento de integração, é a essência de uma arquitetura SOA aplicada ao contexto bancário — modelo que se consolidou como padrão em grandes instituições financeiras brasileiras e que muitas delas mantêm até hoje como núcleo de integração dos sistemas legados, mesmo ao adotar microserviços para canais digitais mais novos.

4. Por que essa arquitetura foi escolhida neste sistema?

O Banco do Brasil precisava adaptar mais de 100 sistemas legados — alguns com mais de 15 anos de existência e código não estruturado — às novas exigências do Banco Central, como o Sistema de Pagamentos Brasileiro em tempo real, sem reescrever tudo do zero. A arquitetura orientada a serviços permitiu migrar produto por produto de forma incremental, mantendo dois modelos de processamento coexistindo durante a transição, e reaproveitando os sistemas legados por trás de uma camada de serviços padronizada em vez de descartá-los.

5. Quais são as principais vantagens dessa arquitetura?

Reaproveitamento dos sistemas legados já existentes, evitando retrabalho; centralização do controle contábil e de auditoria por meio de um repositório central de eventos; possibilidade de migração incremental, sistema por sistema, sem interromper a operação do banco; padronização da comunicação entre dezenas de sistemas heterogêneos por meio de contratos de serviço bem definidos; e maior facilidade para atender exigências regulatórias do Banco Central, com rastreabilidade completa das operações.

6. Quais desafios ou limitações ela apresenta?

O alto acoplamento de alguns sistemas legados com outros sistemas dificultou a migração, exigindo a criação de rotinas temporárias de conversão entre o modelo antigo e o novo; a camada de integração pode se tornar um gargalo de desempenho, já que cada evento precisa ser validado e formatado antes de seguir adiante; sistemas antigos com processamento em lote precisaram ser adaptados para operar dentro de janelas de tempo cada vez menores; e a governança de tantos serviços, contratos e regras de negócio se tornou uma tarefa complexa.

7. Esse sistema poderia utilizar outra arquitetura? Justifique

Não, embora tecnicamente seria possível reescrever os sistemas em microsserviços, caminho que bancos digitais mais novos costumam adotar desde o início. Porém, para uma instituição do porte e da idade do Banco do Brasil, com centenas de sistemas legados críticos e exigências regulatórias rígidas, a SOA continua sendo a escolha mais pragmática: ela permite modernizar gradualmente e reaproveitar investimentos já feitos, reservando os microsserviços principalmente para novos canais digitais, que se comunicam com o núcleo SOA por meio de APIs.

8. Curiosidade encontrada durante a pesquisa.

O projeto interno de integração por eventos do Banco do Brasil, batizado de "Projeto Eventos", processava entre 500 mil e 1 milhão de eventos por dia quando foi documentado pela equipe de engenharia do banco, com expectativa de chegar a 10 milhões de eventos diários à medida que mais sistemas fossem migrados para o novo modelo.

REFERÊNCIAS:

- MATOS, Kauê. O que é SOA (Arquitetura Orientada a Serviços). DEV Community, 2025. Disponível em: <https://dev.to/ikauedev/o-que-e-soa-arquitetura-orientada-a-servicos-4gm3>
- EDSON. Vantagens e Desvantagens de SOA. DevMedia, 2013. Disponível em: <https://www.devmedia.com.br/vantagens-e-desvantagens-de-soa/27437>
- BASTOS, Lúcia R. D.; CASTRO, Jaelson F. B. Aplicação da Arquitetura com Modelo de Controle Baseado em Eventos no Banco do Brasil. XVI Simpósio Brasileiro de Engenharia de Software (SBES), 2002. Disponível em: <https://sol.sbc.org.br/index.php/sbes/article/download/23948/23776>
- KEILA. Barramento de serviço corporativo ou ESB: qual seu papel na integração? APIPASS, 2024. Disponível em: <https://apipass.com.br/barramento-de-integracao/>
- REDAÇÃO TECNOSPEED. API de bancos brasileiros: conheça os bancos que possuem APIs disponibilizadas para software (seção "API do Banco do Brasil"), 2025. Disponível em: <https://blog.tecnospeed.com.br/api-de-bancos-brasileiros/>